

VERSI 3.1
Agustus 2026



PEMROGRAMAN MOBILE

MODUL 0 - SETUP DASAR

Penulis:

Eko Felix Nur Noftianto, M.Kom.

Wira Yudha Aji Pratama

Fatahillah Al-Fatih

LABORATORIUM INFORMATIKA
Universitas Muhammadiyah Malang

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
PENDAHULUAN.....	3
1. TUJUAN.....	3
2. TARGET MODUL.....	3
5. PERSIAPAN.....	3
4. KATA KUNCI.....	3
MATERI.....	4
1. PENDAHULUAN.....	4
2. STACK YANG DIGUNAKAN.....	5
2.1. REACT NATIVE.....	5
2.2. EXPO.....	6
2.3. TYPESCRIPT.....	7
3. SETUP DASAR.....	7
3.1. DOWNLOAD NODE.JS.....	7
3.2. SET ENV VAR.....	8
3.3. BUAT PROJECT BARU.....	10
3.4. JALANKAN APLIKASI DALAM MODE DEV.....	15
A. PHONE.....	17
B. WEB BROWSER.....	18
3.5. BUAT SEDIKIT PERUBAHAN (OPSIONAL).....	19
3.6. MULAI DARI 0.....	20
3.7. BUILD APLIKASI SECARA PERMANEN DI DEVICE.....	21
KESIMPULAN AKHIR MODUL.....	28



PENDAHULUAN

1. TUJUAN

1. Memungkinkan mahasiswa untuk memahami konsep dasar dan lingkungan pengembangan React Native dan Expo.
2. Memberikan mahasiswa pemahaman mengenai struktur dasar dan komponen dari aplikasi React Native.
3. Membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan setup dan menjalankan project React Native menggunakan Expo.

2. TARGET MODUL

1. Mahasiswa mampu menginstal dan mengonfigurasi tools pengembangan yang diperlukan untuk React Native dan Expo.
2. Mahasiswa mampu membuat dan menjalankan aplikasi React Native sederhana menggunakan Expo.
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan struktur dasar project React Native.
4. Mahasiswa mampu membuat antarmuka pengguna sederhana menggunakan komponen-komponen dasar React Native.

5. PERSIAPAN

1. Mahasiswa Muslim dapat membaca doa berikut sebelum memulai pembelajaran:
 رَضِيتُ بِاللّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا
2. Laptop atau komputer pribadi (Windows / Mac).
3. Visual Studio Code.
4. Koneksi internet.
5. Handphone (Android / iOS).
6. Browser Engine.
7. Motivasi dan komitmen yang kuat untuk belajar.

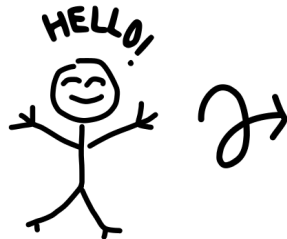
4. KATA KUNCI

Pemrograman Mobile, React Native, Expo, TypeScript, Developer.



MATERI

1. PENDAHULUAN



Kenalin "Mobi" — Mobi adalah teman kamu yang bakal nemenin dan ngebimbing kamu selama membaca modul praktikum Pemrograman Mobile, dari Modul 0 sampai Modul 6.

Kalau kamu nggak baca modulnya, Mobi bakal kesepian karena nggak punya teman. Jadi, jangan biarin Mobi sendirian, ya! Pastikan kamu baca semua modulnya!

Image 1.1

Hai! Aku Mobi 🙋. Dalam praktikum Pemrograman Mobile semester 5 ini, aku akan mengajarkanmu tentang dasar-dasar pengembangan aplikasi mobile! Selama praktikum ini, kamu akan menggunakan beberapa teknologi, termasuk **React Native**, **Expo**, **Supabase**, dan lainnya. Selain itu, kamu juga akan menggunakan beberapa tools seperti *IDE* (Integrated Development Environment) seperti **Visual Studio Code**, *web browser*, *terminal*, serta perangkat lunak pendukung lainnya.



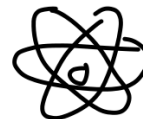
VSCode



Terminal



Web browser



React native



Expo

Image 1.2

Mengapa mahasiswa Informatika perlu mempelajari pemrograman mobile? Alasannya agar kamu bisa membuat aplikasi mobile sendiri untuk dirimu sendiri, atau perusahaanmu dan mendapatkan uang darinya! Ya, itulah alasan mainstream nya.

Tapi, **kenapa aplikasi mobile? Bukankah aplikasi Web atau Desktop saja sudah cukup?**

Aplikasi mobile sendiri menawarkan beberapa keunggulan, seperti **aksesibilitas**, **optimasi performa yang lebih baik**, **serta kemampuan untuk bekerja dengan fitur-fitur perangkat secara lebih efisien**. Aplikasi mobile juga dapat menyediakan fungsi tertentu bahkan ketika koneksi internet terbatas atau tidak tersedia sama sekali, tergantung pada implementasinya.



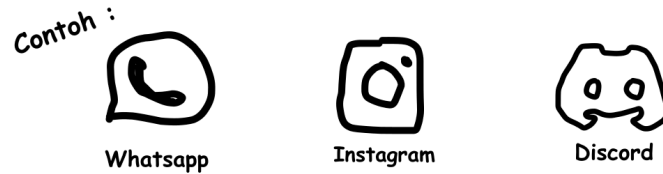


Image 1.3

Kamu mungkin menggunakan aplikasi mobile di smartphone setiap hari, seperti **WhatsApp**, **Discord**, **Instagram**, dan masih banyak lagi. Faktanya, sebagian besar aplikasi tersebut juga dapat diakses melalui website. Jadi, mengapa versi mobile-nya masih ada? Jawabannya sederhana: aplikasi mobile umumnya lebih **praktis**, **responsif**, dan **terintegrasi lebih baik** dengan fitur-fitur perangkat seperti **kamera**, **galeri**, **notifikasi**, **layanan lokasi**, dan lainnya.

Oleh karena itu, selama praktikum ini, kamu diharapkan tidak hanya membaca modul, tetapi juga langsung mengimplementasikan dan mempraktikkan apa yang telah kamu pelajari. Selain itu, jangan hanya mengandalkan modul ini sebagai satu-satunya sumber belajar. Manfaatkan platform lain seperti **YouTube**, **Google**, **tools AI**, **dokumentasi**, dan **komunitas online** untuk memperluas pemahamanmu dan mendapatkan lebih banyak perspektif.



Image 1.4

2. STACK YANG DIGUNAKAN

2.1. REACT NATIVE

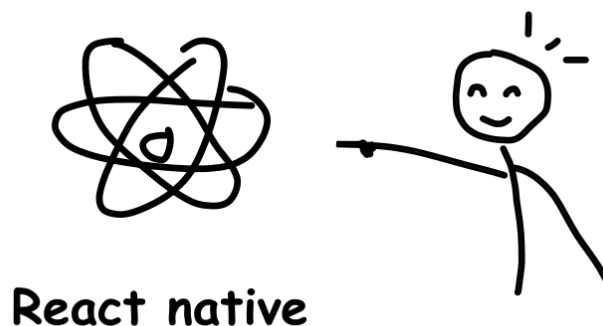


Image 2.1.1

Apa itu React Native? React Native adalah **framework berbasis JavaScript** yang dikembangkan oleh **Meta** yang memungkinkan developer membangun *aplikasi mobile lintas platform* untuk



Android dan *iOS* menggunakan satu basis kode. Kamu dapat menggunakan *JavaScript* (.js), *JavaScriptXML* (.jsx), *TypeScript* (.ts), atau *TypeScriptXML* (.tsx) saat mengembangkan dengan React Native.

Di sini, kamu akan menggunakan beberapa **tools command-line**, seperti *npm* dan *npx*, sekaligus mempelajari konsep dasar React seperti **Hooks**, **State**, **Props**, dan **Components**.

Kamu dapat mempelajari lebih lanjut tentangnya [di sini](#).

2.2. EXPO

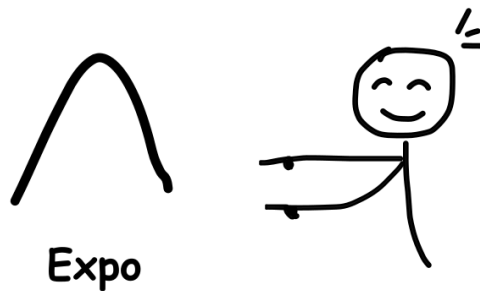


Image 2.2.1

Expo adalah sebuah *framework* dan platform yang dibangun di atas **React Native** yang *menyederhanakan* pengembangan aplikasi mobile dengan menyediakan berbagai tools, library, dan lingkungan pengembangan yang lebih mudah digunakan. Daripada harus mengonfigurasi semuanya dari awal, Expo menyediakan serangkaian tools dan layanan yang membantu developer membuat, mengembangkan, menguji, dan melakukan *build* aplikasi React Native dengan lebih efisien.

Expo juga menyediakan akses ke berbagai API dan fitur melalui library-nya, seperti **kamera**, **lokasi**, **file system**, **notifikasi**, dan **pemilihan dokumen**. Expo juga menyediakan tools seperti **Expo Go** untuk melakukan *testing* aplikasi dengan cepat pada perangkat fisik, dan **EAS (Expo Application Services)** untuk melakukan *build* dan *deployment* aplikasi. Dengan demikian, developer dapat lebih fokus pada pembuatan aplikasi daripada harus menangani konfigurasi native yang kompleks.

Kamu dapat mempelajari lebih lanjut tentangnya [di sini](#).



2.3. TYPESCRIPT



Image 2.3.1

TypeScript adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh **Microsoft** yang memperluas **JavaScript** dengan menambahkan *beberapa keunggulan*. Jadi, jika kamu ingin mempelajari **TypeScript**, saya menyarankan agar kamu mempelajari *syntax* dan *aturan* **JavaScript** terlebih dahulu.

Perbedaan antara *JavaScript* dan *TypeScript* adalah **JavaScript** tidak mengharuskan kita untuk mendefinisikan tipe data terlebih dahulu, sehingga beberapa error baru dapat ditemukan ketika program sedang berjalan. Sementara itu, **TypeScript** memungkinkan kita mendefinisikan tipe data sejak awal dan akan memeriksanya sebelum program dijalankan. Jika terdapat ketidaksesuaian tipe, kita dapat langsung melihat error tersebut saat menulis kode.

Selain itu, *TypeScript* juga memiliki beberapa **keunggulan** lainnya. Misalnya, code editor dapat memberikan **bantuan yang lebih baik** saat kita melakukan coding, seperti menyarankan *property* atau *function* yang tersedia. Kita juga dapat membuat aturan atau struktur data yang lebih jelas menggunakan **type** dan **interface**. Hal ini menjadi sangat membantu ketika proyek kita semakin besar karena kode menjadi **lebih mudah dipahami** dan **error lebih mudah ditemukan**.

Namun, kita tidak hanya akan menggunakan TypeScript biasa. Kita akan menggunakan **TypeScript XML** (.tsx). *TypeScript XML* pada dasarnya adalah TypeScript biasa, tetapi memiliki satu keunggulan khusus: memungkinkan kita untuk mengembalikan struktur yang menyerupai XML. Struktur **XML** inilah yang akan kita gunakan untuk membangun struktur UI kita. Konsepnya kurang lebih mirip dengan HTML.

Kamu dapat mempelajari lebih lanjut tentangnya [di sini](#).

3. SETUP DASAR

3.1. DOWNLOAD NODE.JS

Sekarang, siapkan laptopmu dan mulai praktik.

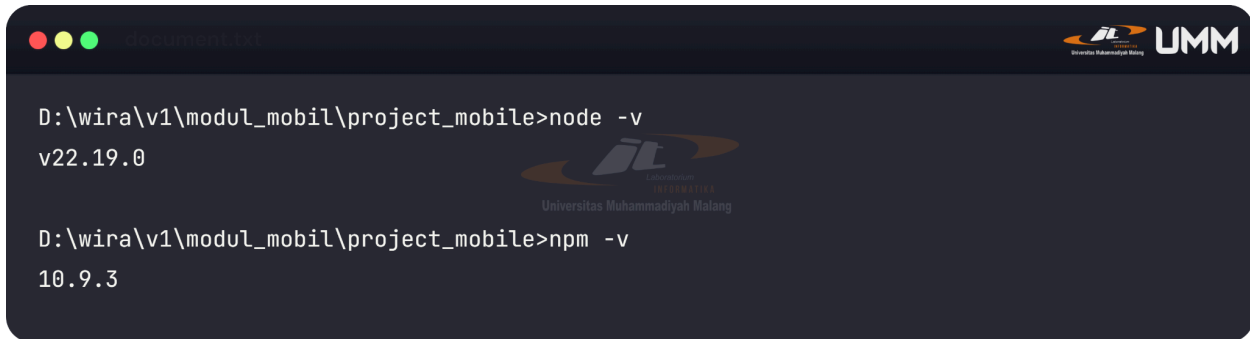
Dan mari kita mulai dengan menyiapkan lingkungan proyek. Pertama, pastikan kamu sudah menginstal **Node.js** dan sudah menambahkannya dengan benar ke **environment variables**.



Pertama, **apa itu Node.js? Dan mengapa kita membutuhkannya?** Node.js adalah sebuah runtime yang memungkinkan JavaScript dijalankan di luar browser. Dalam konteks React Native dan Expo, Node.js terutama diperlukan untuk menjalankan berbagai tools pengembangan yang kita gunakan untuk membuat, menginstal, melakukan *build*, dan mengelola aplikasi mobile kita.

"Tapi, bagaimana cara mengecek apakah Node.js sudah terinstal?"

Caranya sederhana. Kamu dapat membuka terminal atau command prompt, lalu mengetikkan perintah berikut: `node -v` atau `npm -v`



```
D:\wira\v1\modul_mobil\project_mobile>node -v
v22.19.0

D:\wira\v1\modul_mobil\project_mobile>npm -v
10.9.3
```

Jika nomor versi muncul, berarti **Node.js** telah berhasil terinstal, dan kamu dapat melewati langkah instalasi ini. Jika tidak, kamu perlu menginstal Node.js terlebih dahulu.

1. Download Installer:

- Buka situs resmi Node.js: <https://nodejs.org>
- Download versi **LTS (Long Term Support)** yang direkomendasikan untuk sebagian besar pengguna.

2. Jalankan Setup Wizard:

- Buka installer yang telah diunduh (.msi untuk Windows atau .pkg untuk macOS).
- Ikuti petunjuk pada installation wizard dengan mengklik **Next**.
- Setujui perjanjian lisensi.
- Pada tahap **Custom Setup**, pastikan opsi **"Add to PATH"** dipilih (ini memungkinkan perintah Node.js dikenali secara global di command prompt/terminal).
- Klik **Install** dan tunggu hingga proses selesai, kemudian klik **Finish**.

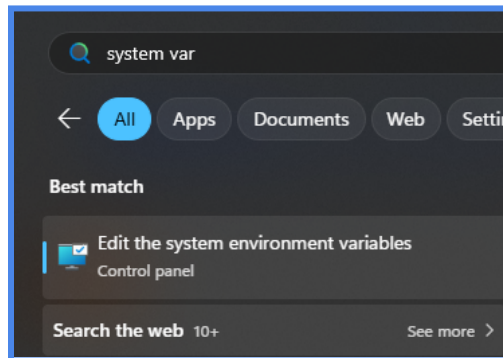
3.2. SET ENV VAR

Apakah kamu sudah menginstal **Node.js**, tetapi terminal masih menampilkan *error* seperti **'node' is not recognized as an internal or external command**? Coba tutup dulu terminal/vscode dan buka lagi. Kalau masih belum, jangan panik! Biasanya, ini berarti Windows belum mendaftarkan *path* ke Node.js di *environment variables*. Berikut cara memperbaikinya secara manual:

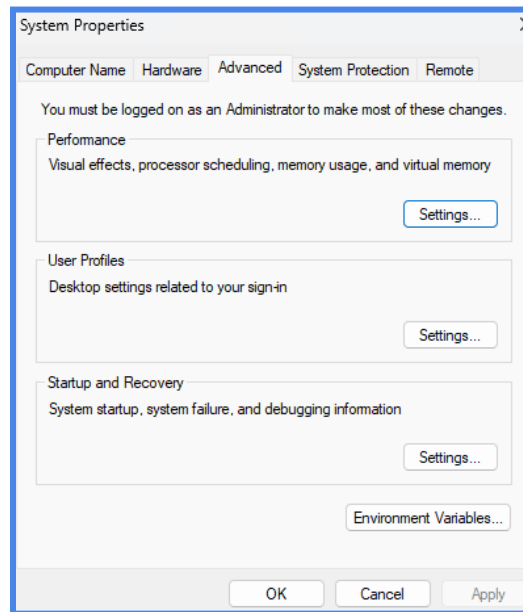
1. Cari Folder Node.js:



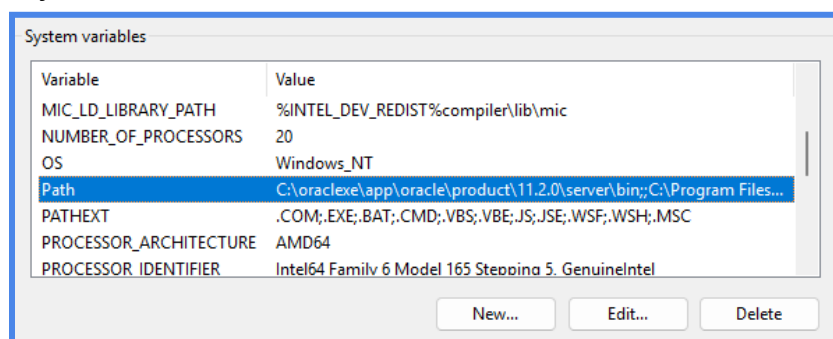
- Secara default, *Node.js* terinstal di *C:\Program Files\nodejs*. Periksa apakah folder tersebut ada!
- 2. **Buka Pengaturan Environment System:**
 - Tekan tombol **Win** pada keyboard, ketik "**environment variables**", lalu tekan Enter pada **Edit the system environment variables**.



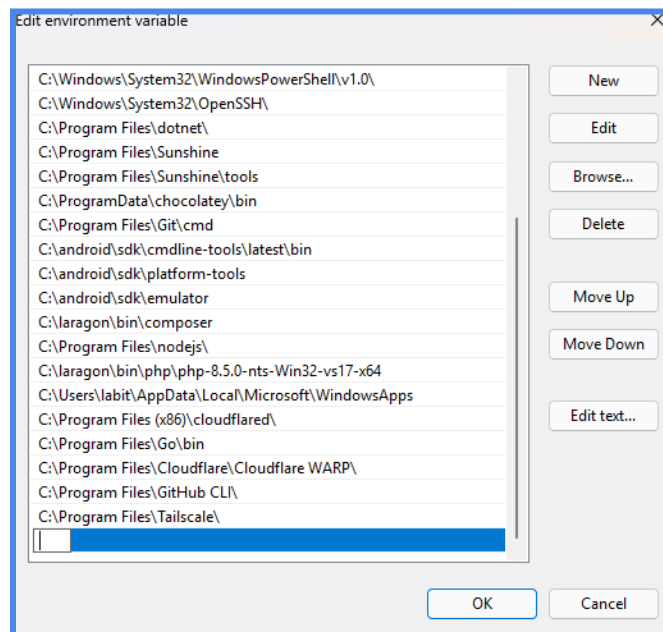
- Klik tombol **Environment Variables...** di bagian kanan bawah jendela.



3. **Tambahkan Node.js ke Path:**
 - Pada bagian **System variables**, cari variabel bernama **Path** lalu klik **Edit...**



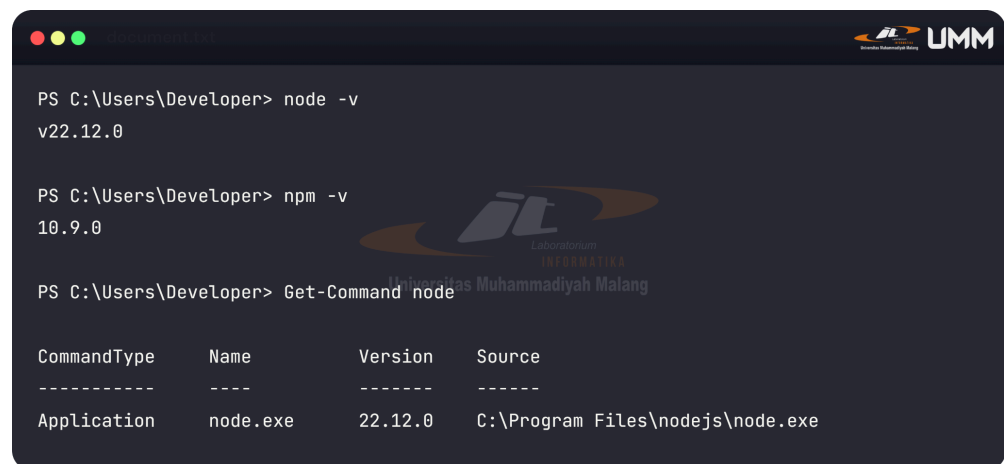
- Klik **New**, kemudian tempel `C:\Program Files\nodejs\` ke dalam kotak.



- Klik **OK** pada semua jendela yang terbuka untuk menyimpan perubahan.

4. Restart & Verifikasi:

- Tutup terminal atau VS Code sepenuhnya, lalu buka kembali!



```

PS C:\Users\DeveLoper> node -v
v22.12.0

PS C:\Users\DeveLoper> npm -v
10.9.0

PS C:\Users\DeveLoper> Get-Command node

```

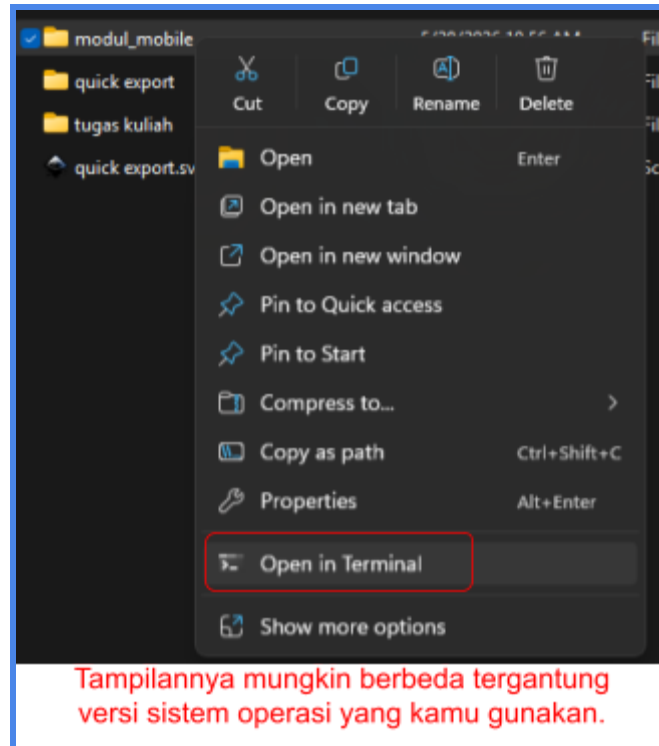
CommandType	Name	Version	Source
Application	node.exe	22.12.0	C:\Program Files\nodejs\node.exe

- Coba jalankan `node -v` sekali lagi. Seharusnya sekarang sudah berfungsi dengan baik!

3.3. BUAT PROJECT BARU

Pertama, buat folder kosong bernama **“project_mobile”** atau sesuai dengan nama yang kamu inginkan. Kemudian, buka terminal di dalam folder tersebut.





Selanjutnya, ketik perintah berikut untuk membuat project React Native baru menggunakan **Expo SDK versi 57** dengan template default: `npx create-expo-app@4.0.0 --template default@sdk-57 ./`

Note: Beberapa versi tidak mengizinkan nama folder directory yang ada spasi nya, contoh: `D:/Documents/Project/project mobile`

Command untuk membuat project baru dapat berubah seiring perkembangan versi Expo dan Expo Go. Karena itu, versi yang digunakan dalam modul ini mungkin tidak selalu sesuai dengan versi terbaru. Memahami fungsi setiap command akan membantu kalian menyesuaikan versi dan opsi yang digunakan seiring berkembangnya zaman. Sebenarnya ada beberapa cara untuk membuat project baru:

```
npx create-expo-app@latest --template default@latest ./
```

```
npx create-expo-app@latest -t blank@sdk-54 myproject
```

```
npx cea@latest simpleproject
```

Mari kita uraikan command tersebut:



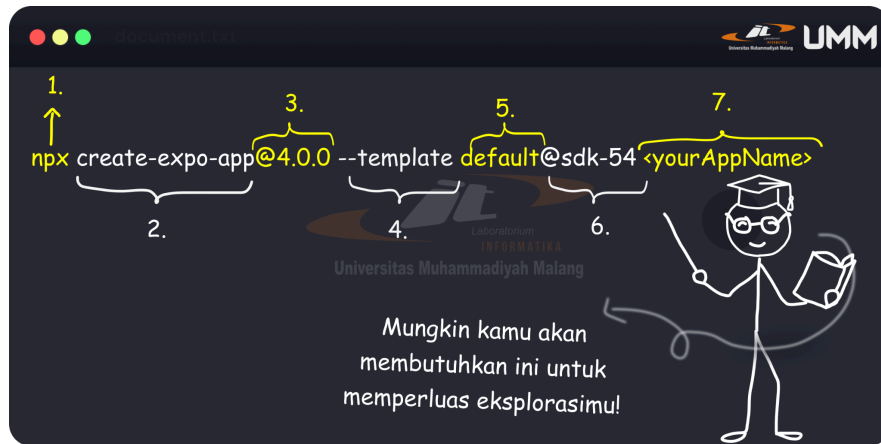


Image 3.6.1

1. **npx: Node Package eXecute**

- Ini adalah perintah yang memungkinkan kita menjalankan package npm melalui terminal.
- Perbedaan antara **npm (Node Package Manager)** dan **npx** adalah npm digunakan untuk mengelola package, sedangkan npx digunakan untuk menjalankan package.

2. **create-expo-app: Ini adalah tool resmi untuk membuat project Expo baru.**

- create-vite = Untuk React (web)
- @react-native-community/cli = Untuk React Native (tanpa Expo)
- create-next-app = Untuk Next.js

3. **@4.0.0: Versi package.**

- Artinya, "Gunakan versi 4.0.0 dari package create-expo-app."
- Ini berbeda dengan create-expo-app@latest. @latest meminta versi terbaru dari create-expo-app, sedangkan @4.0.0 meminta versi package tertentu.
- Kita menggunakan versi tertentu untuk memastikan semua orang di kelas menggunakan versi create-expo-app yang sama. Hal ini membantu menghindari perbedaan dalam setup project dan potensi masalah kompatibilitas.

4. **--template: Opsi/flag.**

- Ini adalah opsi/flag yang memberi tahu create-expo-app: "Saya ingin membuat project berdasarkan template tertentu."
- Ini bersifat opsional. Sebenarnya, tanpa template **npx create-expo-app@latest <projectname>** sudah cukup.

5. **default: Nama template.**

- Pilihan lainnya: blank, blank-typescript, tabs, bare-minimum.

6. **@sdk-54: Versi SDK.**

- Kita menggunakan versi tertentu untuk memastikan semua orang di kelas menggunakan versi SDK yang sama. Hal ini membantu menghindari perbedaan dalam setup project dan potensi masalah kompatibilitas.
- Pada saat membuat modul ini, versi sdk yang works adalah **sdk-57**



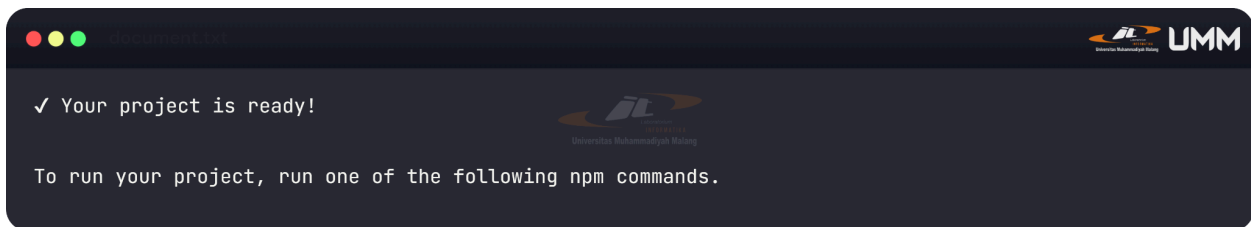
7. <yourAppName>: Nama folder/project yang ingin kamu buat.

- Artinya: Buat project Expo baru dengan nama yang ditentukan.
- Contohnya, jika terminal kamu saat ini berada di:
D:\wira\v1\modul_mobile\project_mobile2, project tersebut akan membuat sebuah folder yang berisi project di lokasi tersebut.
- Kamu dapat menggunakan . jika ingin membuat project langsung di folder saat ini.



```
npx create-expo-app@4.0.0 --template default@sdk-54 ./
Creating project_mobile2 using the default@sdk-54 template.
```

Jika terdapat pertanyaan atau *prompt* apa pun di terminal, tekan 'y' pada keyboard, lalu tekan Enter. Setelah itu, tunggu hingga proses selesai (proses ini mungkin membutuhkan waktu beberapa saat). Pastikan terminal menampilkan pesan 'success' dan struktur folder terlihat seperti berikut:



```
✓ Your project is ready!

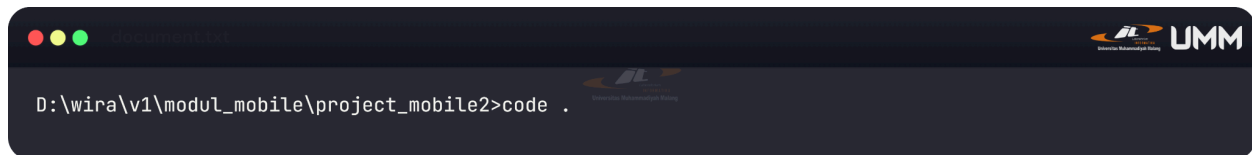
To run your project, run one of the following npm commands.
```

Setelah proses instalasi selesai, kamu akan melihat beberapa folder dan file yang dibuat di dalam direktori project-mu:

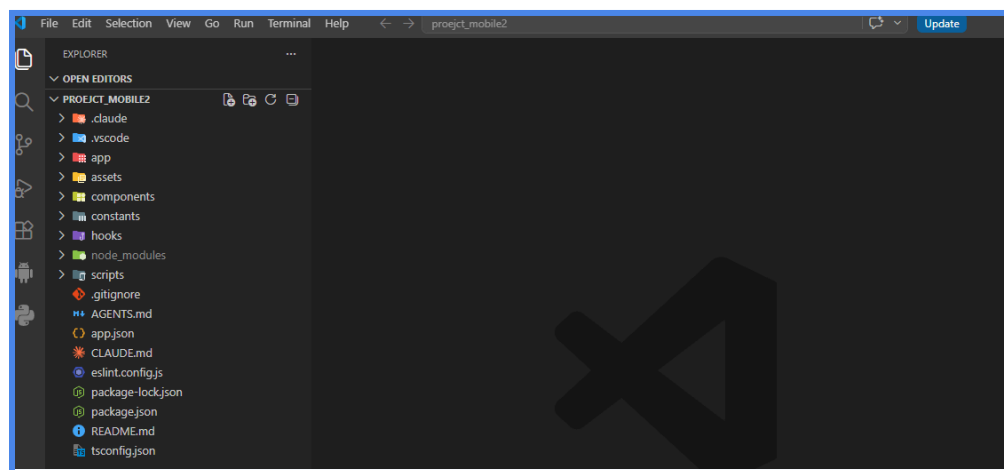


.claude	5/28/2026 11:57 AM	File folder	
.git	5/28/2026 11:57 AM	File folder	
.vscode	5/28/2026 11:54 AM	File folder	
app	5/28/2026 11:54 AM	File folder	
assets	5/28/2026 11:54 AM	File folder	
components	5/28/2026 11:54 AM	File folder	
constants	5/28/2026 11:54 AM	File folder	
hooks	5/28/2026 11:54 AM	File folder	
node_modules	5/28/2026 11:57 AM	File folder	
scripts	5/28/2026 11:54 AM	File folder	
.gitignore	5/28/2026 11:54 AM	Git Ignore Source ...	1 KB
AGENTS.md	5/28/2026 11:57 AM	Markdown Source...	1 KB
app.json	5/28/2026 11:54 AM	JSON Source File	2 KB
CLAUDE.md	5/28/2026 11:57 AM	Markdown Source...	1 KB
eslint.config.js	5/28/2026 11:54 AM	JSFile	1 KB
package.json	5/28/2026 11:54 AM	JSON Source File	2 KB
package-lock.json	5/28/2026 11:57 AM	JSON Source File	471 KB
README.md	5/28/2026 11:54 AM	Markdown Source...	2 KB
tsconfig.json	5/28/2026 11:54 AM	JSON Source File	1 KB

Buka seluruh project menggunakan IDE pilihanmu, seperti VS Code, dengan: `code .`



```
D:\wira\v1\modul_mobile\project_mobile2>code .
```



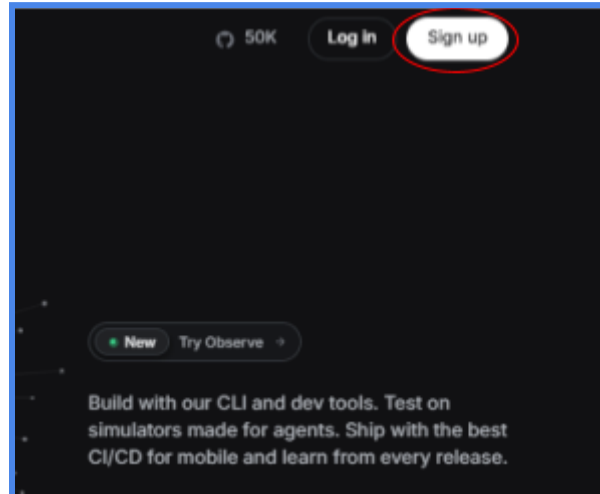
Jangan lupa jalankan juga `npm install` atau `npm i` untuk menginstal seluruh dependency yang dibutuhkan project.

Jika setelah memperbarui aplikasi Expo Go melalui PlayStore/AppStore muncul pesan bahwa project membutuhkan versi SDK yang lebih baru, sementara project masih menggunakan SDK versi lama, kalian perlu menyesuaikan versi SDK project dengan versi yang didukung oleh Expo Go, contoh: `npx expo install expo@^57.0.0` dan `npx expo install --fix` Jalankan perintah upgrade Expo yang sesuai, kemudian gunakan `npx expo-doctor` untuk memastikan tidak terdapat masalah kompatibilitas pada project.



3.4. JALANKAN APLIKASI DALAM MODE DEV

Sebelum kita bisa menjalankan aplikasinya dalam mode dev, silahkan pergi ke <https://expo.dev/> terlebih dahulu untuk membuat akun expo anda (jika belum ada).



Setelah itu silahkan pergi ke cli kalian tadi, kemudian jalankan perintah `npx expo login`. Kemudian masukkan username/email kalian beserta passwordnya. Dapat dilihat seperti contoh berikut:

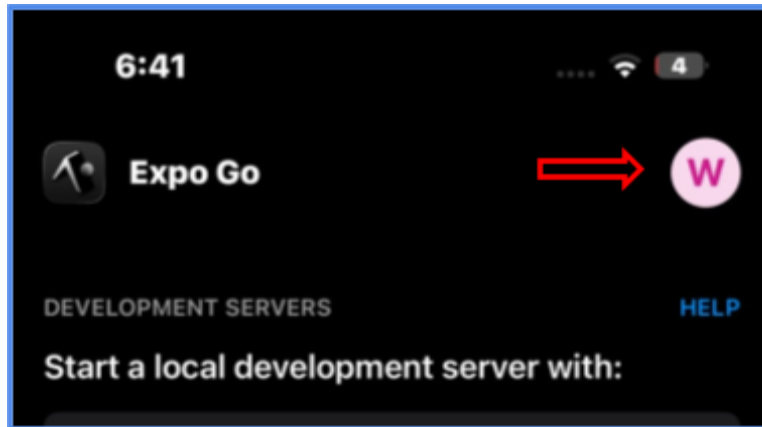
```
Log in to EAS with email or username (exit)
✓ Email or username ... wiro03
✓ Password ... *****
```

Jika sudah, jalankan `npx expo whoami`. Kalau berhasil hasilnya akan seperti ini:

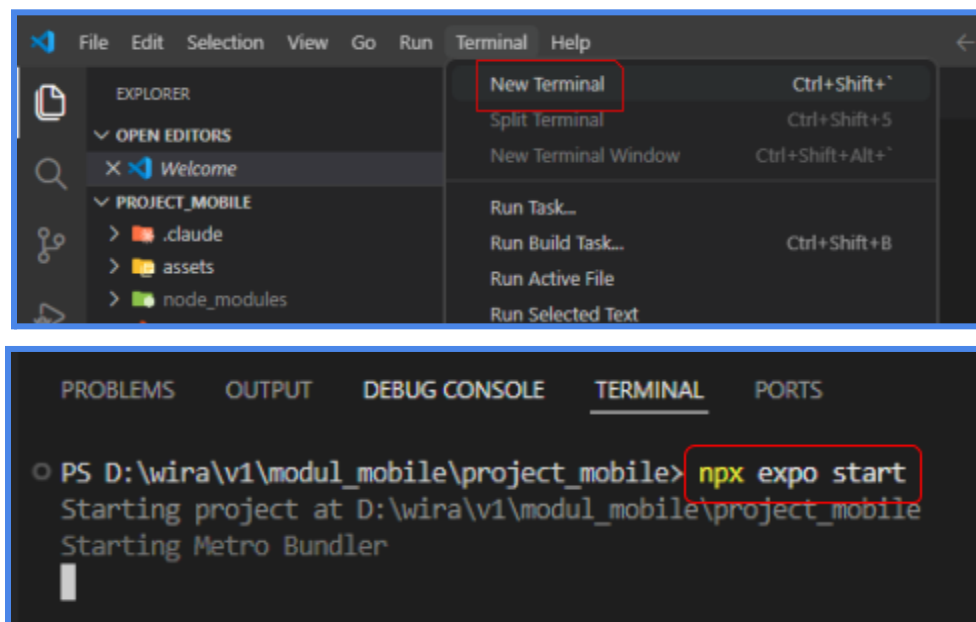
```
D:\main\v6\New folder\New folder>npx expo whoami
wiro03
```

Jika ingin logout, pakai perintah berikut `npx eas logout`. Jangan lupa di aplikasi expo go di hp kalian juga login ya, akunnya harus sama dengan yang kalian login di cli kalian.





Setelah semuanya siap, jalankan perintah berikut di terminal: `npx expo start`



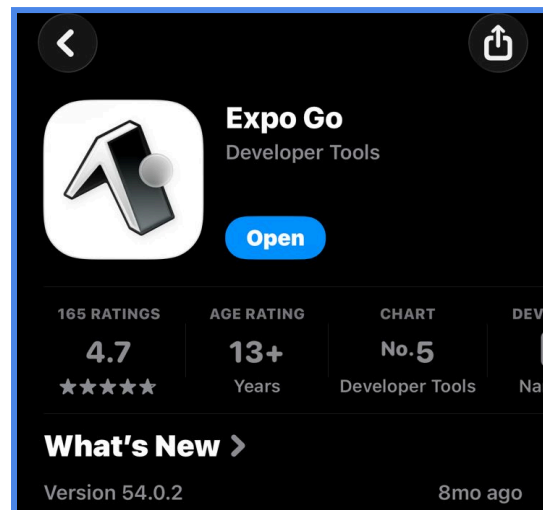
Jika setup berhasil, **QR code** akan muncul di terminal atau browser. Pindai QR code tersebut menggunakan **Expo Go**, dan aplikasi akan otomatis berjalan di smartphone-mu. Atau, kamu juga dapat melihat hasilnya langsung di web browser:



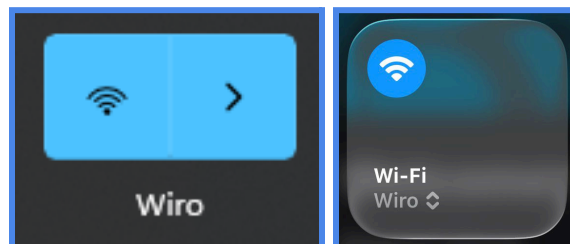


A. PHONE

Untuk menjalankan aplikasi dalam mode development di smartphone, instal aplikasi bernama **Expo Go** di ponselmu.

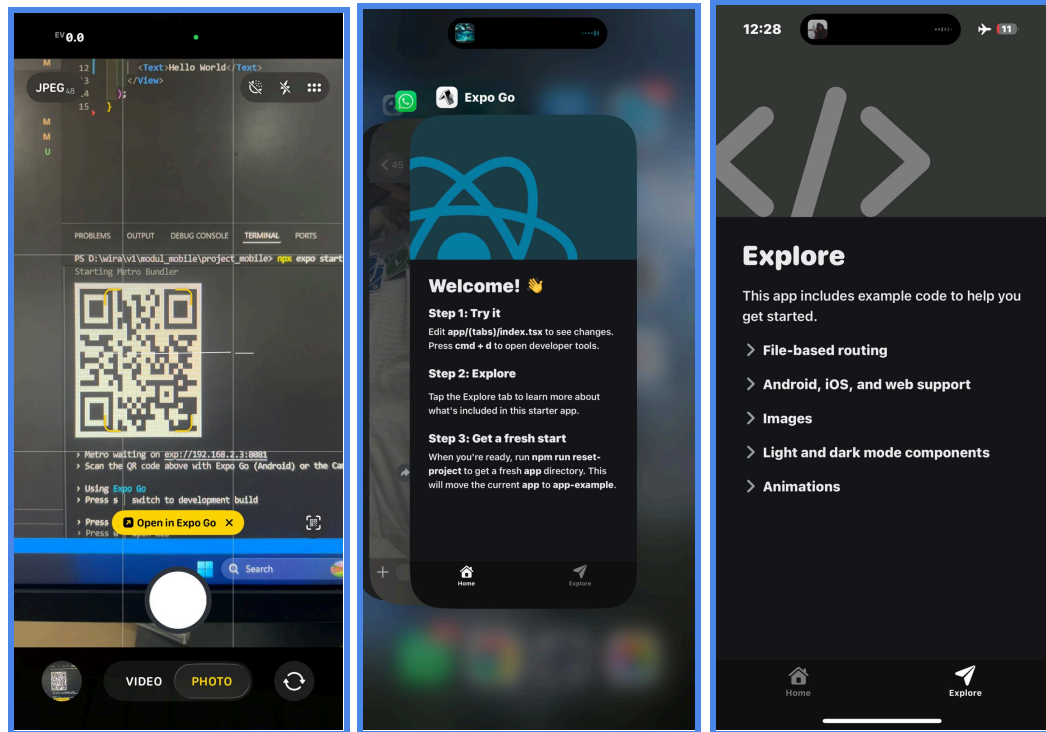


Kemudian, pastikan smartphone dan laptopmu terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama.



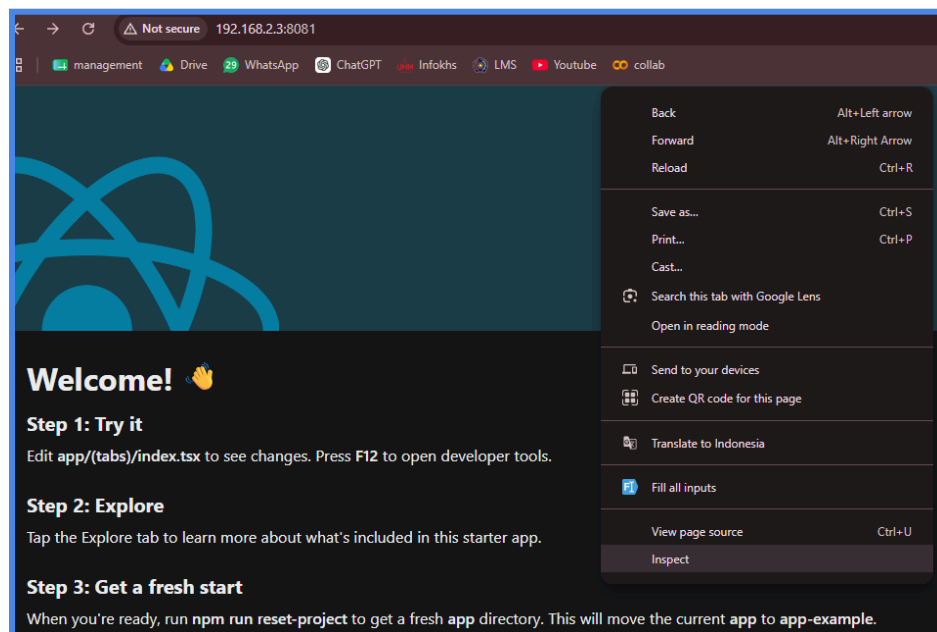
Setelah itu, cukup pindai QR code tersebut (**Open in Expo Go**).



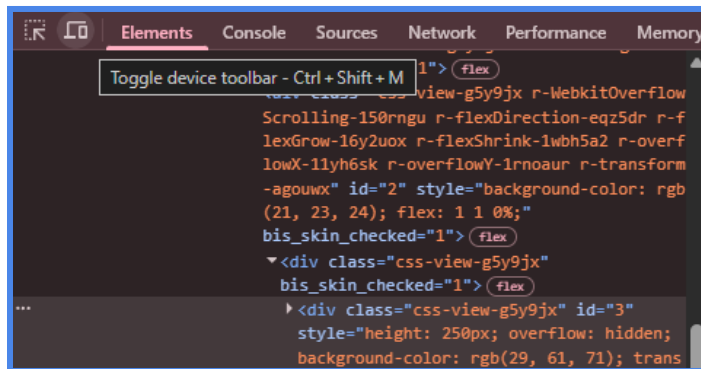


B. WEB BROWSER

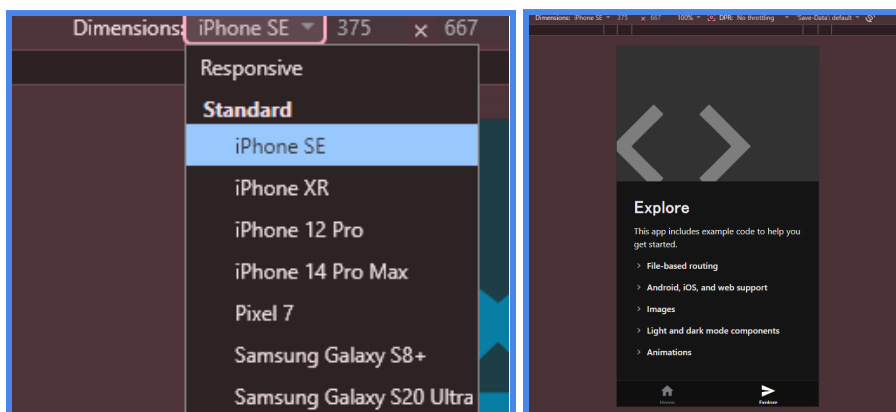
Untuk menjalankan aplikasi di web browser (untuk melihat preview desain), kamu dapat membuka URL yang ditampilkan di terminal (contohnya: **192.168.2.1:8081**) melalui web browser. Kemudian, klik kanan pada halaman tersebut dan pilih **Inspect**. Atau, cukup tekan **F12** pada keyboard.



Setelah itu, buka bagian kanan pada jendela halaman dan cari **“Toggle device toolbar”**, atau tekan **Ctrl + Shift + M** pada keyboard.



Terakhir, kamu dapat memilih perangkat yang diinginkan dan melihat hasilnya.



Catatan: Tampilan melalui web browser sebaiknya hanya digunakan untuk melihat preview **UI/desain**, karena aplikasi final tetap perlu diuji pada perangkat mobile sungguhan atau emulator untuk memastikan fungsionalitas dan responsivitasnya berjalan dengan baik.

3.5. BUAT SEDIKIT PERUBAHAN (OPSIONAL)

Oke, sekarang semuanya sudah berhasil disiapkan. Saatnya mulai coding. Buka file `src/app/index.tsx`. Di dalam file tersebut, coba cari bagian berikut:

```
<ThemedText type="title" style={sty
  Welcome to&nbsp;Expo
</ThemedText>
```

Kemudian, ganti **“Expo”** menjadi **“MyApp!”**.

```
<ThemedText type="title" style={styles.
  Welcome to&nbsp;MyApp!
</ThemedText>
```



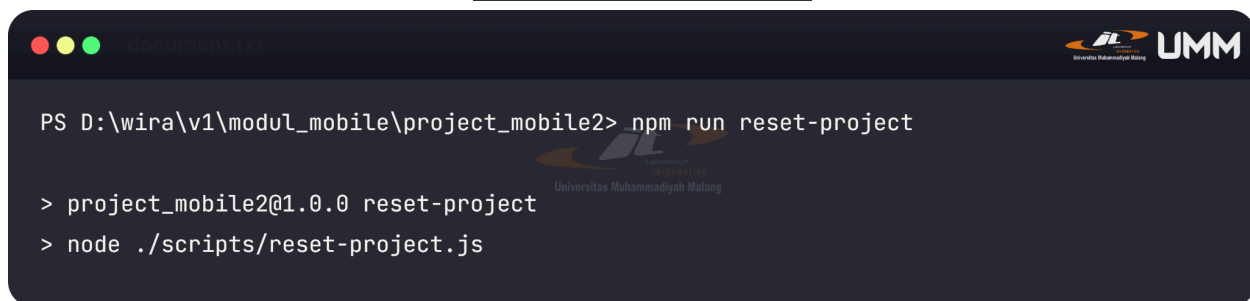
Setelah itu, buka terminal dan tekan r untuk me-reload aplikasi. Cek kembali aplikasi di HP-mu. Pada tab Home, teks “Expo” seharusnya sekarang berubah menjadi “MyApp!”.



3.6. MULAI DARI 0

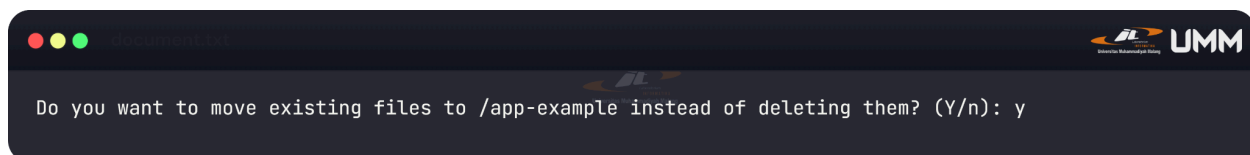
Itu saja! Proses setup-nya sangat sederhana. Sekarang, karena kita ingin membangun project dari awal, bukan menggunakan template bawaan, kita akan menghapus template yang ada dan mulai dari awal.

Pertama, hentikan proses yang sedang berjalan di terminal dengan menekan **Ctrl + C**, kemudian jalankan perintah berikut: `npm run reset-project`



```
PS D:\wira\v1\modul_mobile\project_mobile2> npm run reset-project
> project_mobile2@1.0.0 reset-project
> node ./scripts/reset-project.js
```

Saat menjalankan perintah `npm run reset-project`, kamu mungkin akan melihat prompt berikut di terminal:

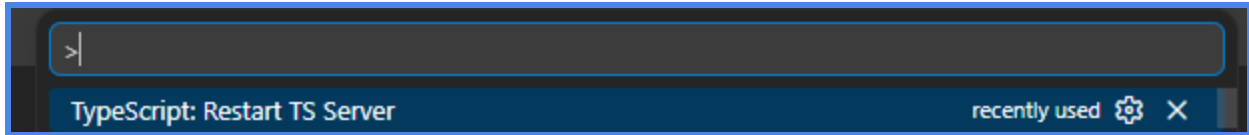


```
Do you want to move existing files to /app-example instead of deleting them? (Y/n): y
```

Cukup ketik ‘y’ lalu tekan Enter. Opsi ini akan memindahkan file-file template yang ada ke folder /app-example daripada menghapusnya secara permanen. Ini berguna jika nantinya kamu ingin melihat kembali atau menggunakan sebagian dari template bawaan tersebut. Jika kamu ingin menghapusnya, cukup tekan ‘n’.

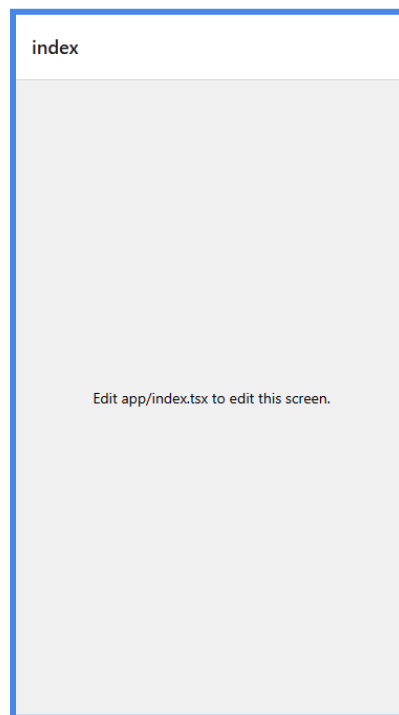
Jika kamu menemukan error yang tidak biasa meskipun sepertinya tidak ada yang salah dengan kode kamu, coba **restart TypeScript server**. Tekan **Ctrl + Shift + P**, kemudian cari dan pilih **Restart TS Server**.





Terkadang, IDE dapat menampilkan error yang tidak benar atau tidak terduga tanpa alasan yang jelas. Biasanya, me-*restart* TypeScript server dapat memperbaiki masalah tersebut. Jika masalah masih berlanjut, kamu dapat mencoba solusi yang lebih ekstrem: tutup IDE sepenuhnya, lalu buka kembali. Dalam kebanyakan kasus, error tersebut akan hilang setelahnya.

Setelah selesai, jalankan kembali project menggunakan: `npx expo start` Kemudian buka kembali aplikasinya. Seharusnya tampilannya akan seperti ini:



Kamu akan melihat bahwa output-nya sekarang kosong. Hal yang sama juga berlaku pada struktur folder di dalam /app, termasuk file index.tsx.

Selain itu, jika kamu terus mengalami **RTO (Request Timed Out)** ketika menjalankan aplikasi di HP, kamu dapat mencoba perintah berikut: `npx expo start --clear --tunnel`

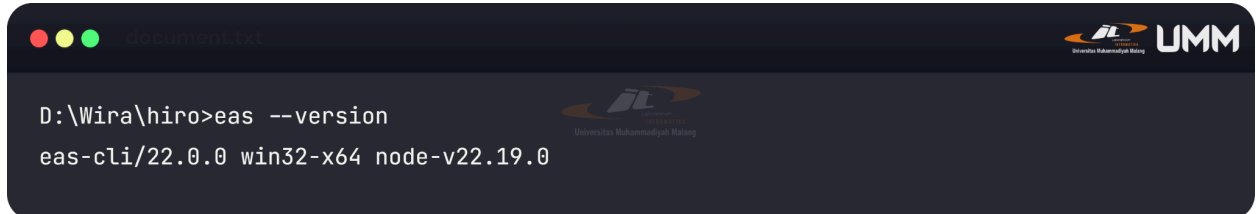
3.7. BUILD APLIKASI SECARA PERMANEN DI DEVICE

Saat ini, aplikasi kamu hanya dapat berjalan ketika terhubung ke **Expo Go** dan development server di laptop. Namun, bagaimana jika kamu ingin menginstalnya secara permanen sebagai aplikasi standalone yang sebenarnya di HP?



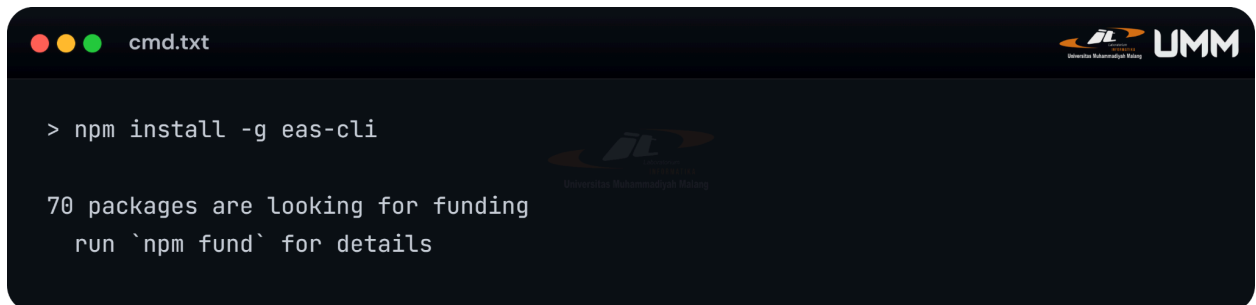
Kita dapat membuat file **APK** menggunakan **EAS (Expo Application Services)**! Berikut langkah-langkahnya:

1. **Install EAS CLI:** Pertama, pastikan kamu sudah memiliki EAS CLI di terminal. EAS CLI merupakan singkatan dari **Expo Application Services Command Line Interface**. Ini adalah tools command-line dari Expo yang digunakan untuk berinteraksi dengan layanan cloud Expo, terutama untuk melakukan **build** dan **deployment** aplikasi Expo/React Native. Kamu dapat mengeceknya dengan perintah: `eas --version`. Jika sudah **terinstal**, hasilnya akan terlihat seperti ini:



```
D:\Wira\hiro>eas --version
eas-cli/22.0.0 win32-x64 node-v22.19.0
```

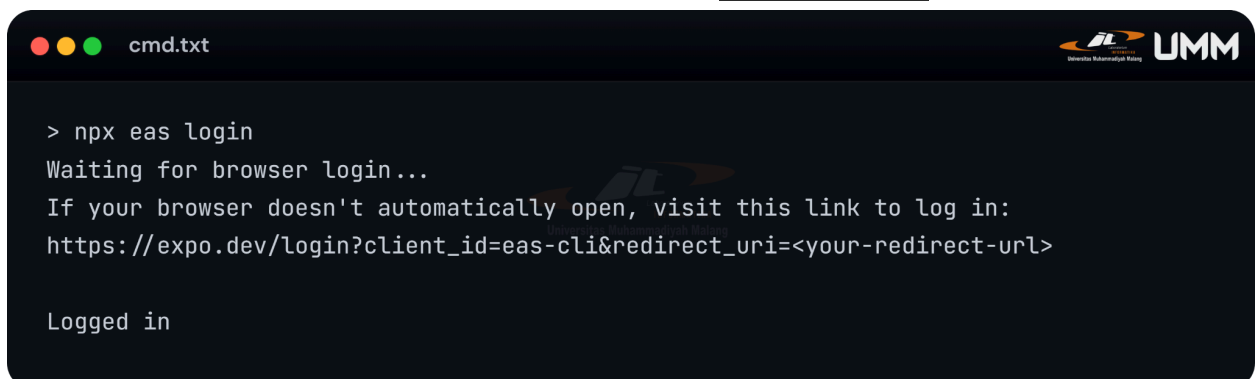
Jika **belum**, kamu perlu menginstalnya terlebih dahulu. Buka terminal project-mu dan jalankan perintah berikut untuk menginstal EAS secara global di komputer: `npm install -g eas-cli`



```
> npm install -g eas-cli

70 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
```

2. **Login ke Expo:** Jika kamu belum memiliki akun Expo, daftar secara gratis di expo.dev. Kemudian, login melalui terminal dengan menjalankan: `npx eas login`

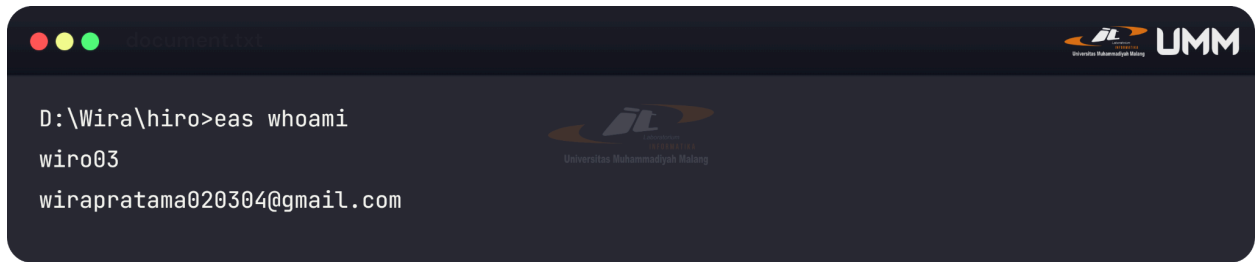


```
> npx eas login
Waiting for browser login...
If your browser doesn't automatically open, visit this link to log in:
https://expo.dev/login?client_id=eas-cli&redirect_uri=<your-redirect-url>

Logged in
```

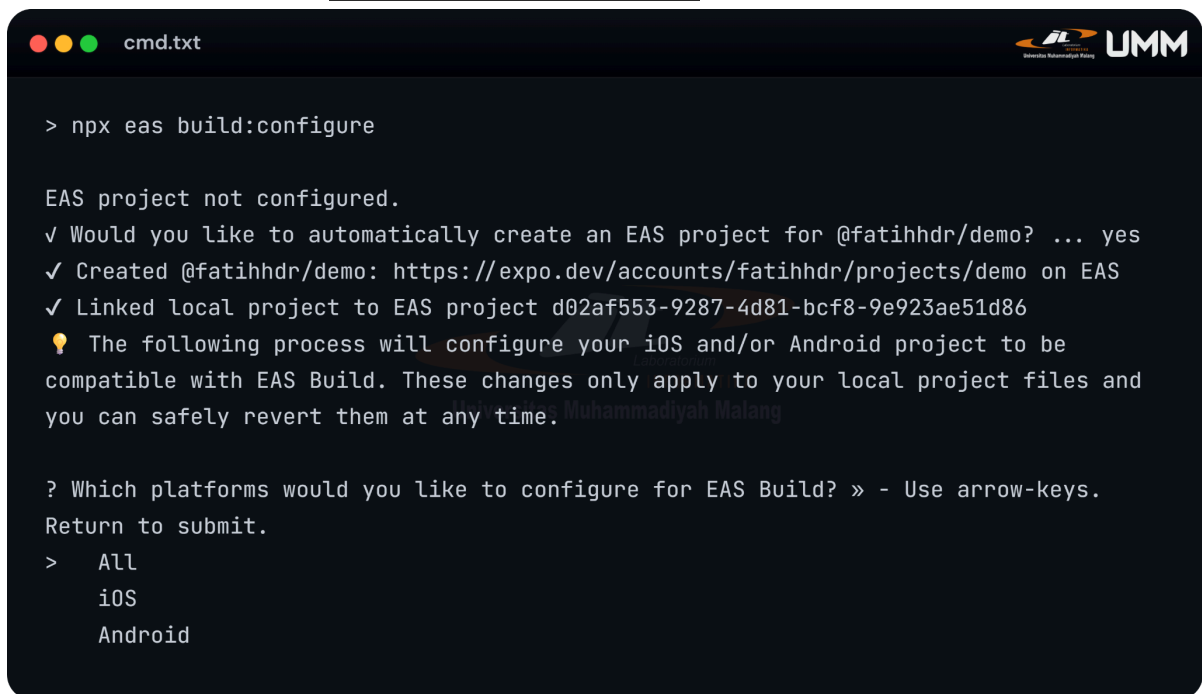


Setelah itu, kamu dapat mengecek apakah proses login berhasil dengan perintah: `eas whoami`. Jika berhasil, perintah tersebut akan menampilkan nama profilmu



```
D:\Wira\hiro>eas whoami
wiro03
wirapratama020304@gmail.com
```

3. **Konfigurasi EAS Build:** Inisialisasi EAS di dalam direktori project-mu dan pilih platform yang kamu inginkan sesuai dengan environment yang kamu gunakan (untuk saat ini, kita menggunakan Android): `npx eas build:configure`



```
> npx eas build:configure

EAS project not configured.
✓ Would you like to automatically create an EAS project for @fatihhdr/demo? ... yes
✓ Created @fatihhdr/demo: https://expo.dev/accounts/fatihhdr/projects/demo on EAS
✓ Linked local project to EAS project d02af553-9287-4d81-bcf8-9e923ae51d86
💡 The following process will configure your iOS and/or Android project to be
compatible with EAS Build. These changes only apply to your local project files and
you can safely revert them at any time.

? Which platforms would you like to configure for EAS Build? » - Use arrow-keys.
Return to submit.
>   All
    iOS
    Android
```

Perintah ini akan secara otomatis membuat file bernama eas.json di folder root

4. Buka file eas.json yang baru dibuat dan pastikan profil preview sudah diatur untuk menghasilkan file standalone .apk.



```
eas.json

{
  "cli": {
    "version": "≥ 22.0.0",
    "appVersionSource": "remote"
  },
  "build": {
    "development": {
      "developmentClient": true,
      "distribution": "internal"
    },
    "preview": {
      "distribution": "internal"
    },
    "production": {
      "autoIncrement": true
    }
  },
  "submit": {
    "production": {}
  }
}
```

5. **Mulai Build:** Sekarang, jalankan proses build dengan perintah: `npx eas build --platform android --profile preview`

```
cmd.txt

> npx eas build --platform android --profile preview

Resolved "preview" environment for the build. Learn more:
https://docs.expo.dev/eas/environment-variables/#setting-the-environment-for-your-builds
No environment variables with visibility "Plain text" and "Sensitive" found for the
"preview" environment on EAS.

Android application id Learn more: https://expo.fyi/android-package
✓ What would you like your Android application id to be? ... com.fatihhdr.demo
No remote versions are configured for this project, versionCode will be initialized
based on the value from the local project.
✓ Initialized versionCode with 1.
```



```

✓ Using remote Android credentials (Expo server)
✓ Generate a new Android Keystore? ... yes
✓ Created keystore

Compressing project files and uploading to EAS Build. Learn more:
https://expo.fyi/eas-build-archive
✓ Compressed project files 1s (1.4 MB)
✓ Uploaded to EAS 1s
⌚ Computing the project fingerprint is taking longer than expected...
▶ To skip this step, set the environment variable: EAS_SKIP_AUTO_FINGERPRINT=1
✓ Computed project fingerprint

See logs: https://expo.dev/accounts/fatihhdr/projects/demo/builds/f9a4406f-21ed-4d99
-99a2-7e1843a86a40

Waiting for build to complete. You can press Ctrl+C to exit.

```

Note: Jangan langsung menjalankan `npx eas build`, karena nanti APK-mu malah perlu diunduh lewat App Store / Play Store. Pengaturannya juga agak membingungkan.

6. Ingin melakukan build untuk iOS? Bisa, jika kamu membayar \$99 per tahun untuk Apple Developer Account 😊.

```

✓ Valid code
✓ Logged in and verified
Authentication with Apple Developer Portal failed!
Apple provided the following error info:
You are not registered as an Apple Developer. Please visit Apple
gister/
Error: build command failed.

```

7. Expo akan menangani proses build di cloud! Kamu bahkan dapat menutup terminal dan menekan link **"See logs"**. Atau, kamu dapat menunggu hingga **download link dan QR code** muncul langsung di terminal.



Android internal distribution build
806fe36 - feat: Add KYC Verification Modal and Tactical Splash Screen; enhance UI components with badges and animations - Implemented KYCVerification

Profile	Environment	SDK version	Version	Fingerprint	Commit	Created by
preview	preview	54.0.0	1.0.0 (2)	9af3262	886fe36*	wiro03

Build artifact

Status: Queued Free Tier Queue
Elapsed time: 5m 26s

Skip the queue with a plan
Start builds sooner in the priority queue by signing up for a plan. Upgrade on the billing page.

Logs

Waiting to start

- Created @ Tue, 18 Aug 2026 20:05:03 GMT, waiting for concurrency.
- Enqueued @ Tue, 18 Aug 2026 20:05:05 GMT, waiting for available worker.

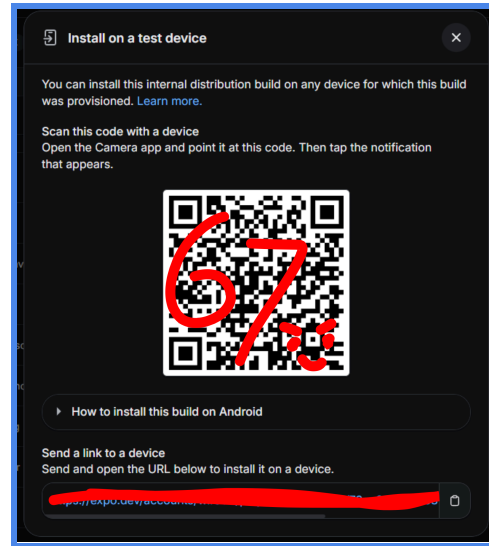
8. Setelah build selesai, instal APK di HP-mu:

- Pindai QR code atau klik download link untuk menyimpan file .apk langsung ke HP.
- Buka file .apk yang telah diunduh pada perangkatmu dan instal (izinkan "Install from Unknown Sources" jika HP-mu memintanya).
- Boom! Aplikasi kamu sekarang sudah terinstal secara permanen di HP dan siap dibuka kapan saja, bahkan tanpa server yang sedang berjalan!

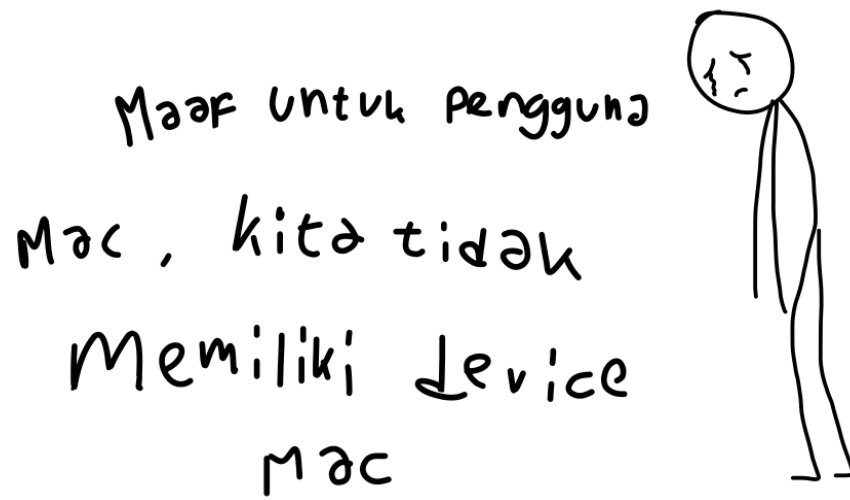
Build artifact APK Install Open with Orbit

Status	Start time	Wait time	Queue time	Build time	Total time	Availability
Finished	Aug 19, 2026 3:05 AM	2s	9m 35s	14m 2s	23m 40s	13 days





KESIMPULAN AKHIR MODUL



Sebagai tambahan, ini tutorial YouTube yang saya temukan untuk pengguna mac:

https://www.youtube.com/watch?v=4U_OQHGs0

Di modul ini dan modul-modul selanjutnya, tentu akan ada banyak materi yang tidak dapat dibahas secara mendalam. Selain itu, mungkin juga akan terdapat unexpected error atau masalah lain yang belum tercakup dalam modul.

Kami sudah berusaha untuk menyertakan materi tambahan dan troubleshooting sebanyak mungkin. Namun, karena ada begitu banyak hal yang perlu dibahas, tidak semuanya dapat kami cover. Kami mohon maaf atas keterbatasan tersebut.

Perlu diingat juga bahwa selama praktikum berlangsung, berbagai tools dan teknologi yang digunakan dapat mengalami perubahan atau pembaruan, baik pada Expo Go, Expo SDK, JDK, maupun dependency lainnya. Akibatnya, beberapa langkah, command, atau materi yang terdapat di dalam modul ini mungkin akan menjadi kurang relevan seiring berjalannya waktu.

Oleh karena itu, jangan ragu untuk memanfaatkan berbagai sumber di luar modul, seperti AI, Google, dokumentasi resmi, komunitas, bertanya kepada teman, atau menggunakan bantuan asisten untuk mencari tahu dan memahami hal-hal yang belum dibahas atau sudah mengalami perubahan. Yang terpenting bukan hanya mengikuti setiap command yang ada di modul, tetapi juga memahami fungsi dan tujuan dari setiap langkah agar dapat menyesuainya dengan perkembangan teknologi.

